

50/50

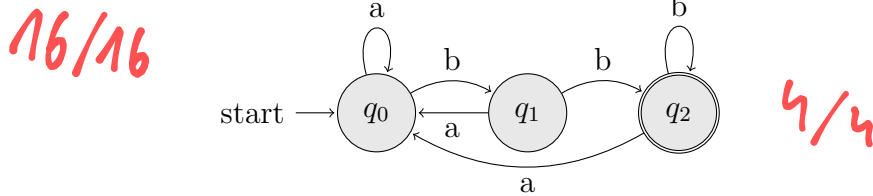
Automaten und Sprachen, Übungsblatt 1

Richard Barthel (3795570)

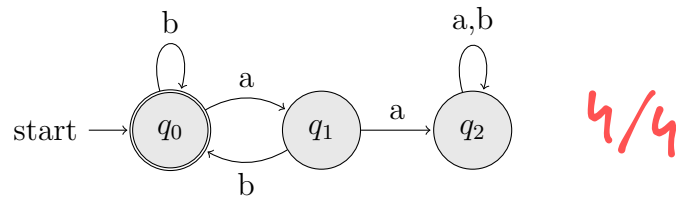
Nikita Fehér (3793479)

4. (a) $b \in L(\mathcal{A}_1)$ und $b \in L(\mathcal{A}_2)$ ✓✓
 (b) $a \notin L(\mathcal{A}_1)$ und $a \notin L(\mathcal{A}_2)$ ✓✓
 (c) $L(\mathcal{A}_1) = \{ vbw \mid v, w \in \{a, b\}^* \}$ ✓✓✓
 $L(\mathcal{A}_2) = \{ w \in \{a, b\}^* \mid (|w|_b - |w|_a) \bmod 3 = 1 \}$ ✓✓✓

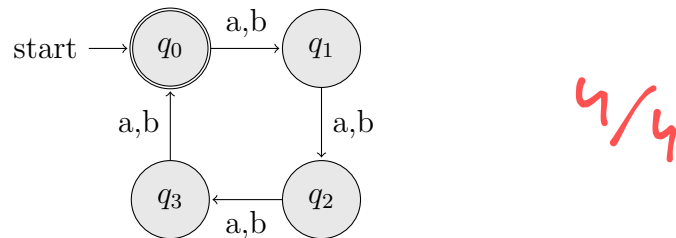
5. L_1 :



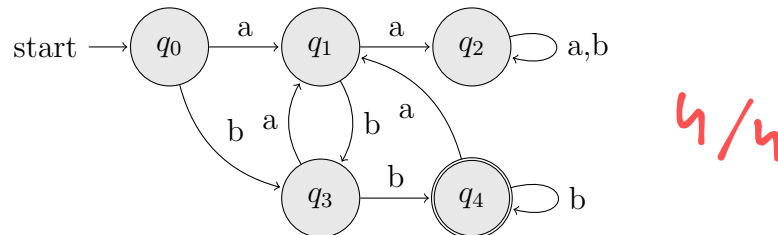
L_2 :



L_3 :



L_4 :



6. (a) Es ist $ab \in \{a, b\}^* \cdot \{a\} \cdot \{a, b\}^*$, aber auch $ab \in \{a, b\}^* \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^*$.

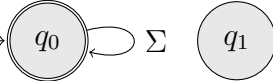
Und damit $ab \notin \{a, b\}^* \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^*$. Die Gleichung gilt also nicht.

- (b) Setze $L_1 = \{a\}$, $L_2 = \{aa\}$, $L_3 = \{\varepsilon, a\}$. Dann gilt $(L_1 \setminus L_2) = \{a\}$ und also $(L_1 \setminus L_2) \cdot L_3 = \{a, aa\}$. Aber $(L_1 \cdot L_3) = \{a, aa\}$ und $(L_2 \cdot L_3) = \{aa, aaa\}$, also $(L_1 \cdot L_3) \setminus (L_2 \cdot L_3) = \{a\}$. Die Gleichung gilt also nicht.

- (c) Setze $\Sigma = L_1 = \{a\}$. Dann gilt $L_1^* = \Sigma^*$, und also $\overline{(L_1^*)} = \emptyset$. Aber $aa \in \overline{L_1} \subset (\overline{L_1})^*$. Die Gleichung gilt also nicht.

7. (a) Falsch. Für den folgenden Automaten gilt $L(\mathcal{A}) = \Sigma^*$ start $\rightarrow$  Σ

- (b) Das ist wahr, da für alle $w \in \Sigma^*$ gilt $\hat{\delta}(q_0, w) \in Q = F$

- (c) Falsch, modifiziere den Automaten aus (a) zu start $\rightarrow$  Σ

- (d) Wahr. Sei $L = \{\varepsilon, a\}$ und $\mathcal{A}$ ein DEA mit $L(\mathcal{A}) = L$ (Existenz klar). Dann ist der Initialzustand $q_0 \in F$, da sonst $\varepsilon \notin L$. Angenommen $\delta(q_0, a) = q_0$, dann wäre $\hat{\delta}(q_0, aa) = \delta(\hat{\delta}(q_0, \varepsilon), a) = q_0 \in F$, aber $aa \notin L$. Also gibt es Zustand $q_1 \in Q \setminus \{q_0\}$, so dass $\delta(q_0, a) = q_1$. Und da $a \in L$, muss auch $q_1 \in F$.